

	TP16 Méthode de Monte-Carlo	
Numérique		

Eleve 1	Eleve 2	Eleve 3
Nom : Prénom : 	Nom : Prénom : 	Nom : Prénom :

 Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves	8 postes
☐ Ordinateur	

 Paillasse professeur : liste du matériel
Ordinateur

Objectif

Lors du précédent TP, nous avons mesuré la vitesse de propagation du son dans l'air avec leurs incertitudes que nous n'avions pas pu propager. L'objectif de ce TP est d'apprendre à propager les incertitudes numériquement.

1 Principe

La théorie thermodynamique prévoit, sous certaines hypothèses¹ :

$$c_{\text{air}} = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M_{\text{air}}}}$$

Données :

- ↪ $\gamma = 7/5$ coefficient d'adiabaticité (ou de *Laplace*) pour l'air (gaz parfait diatomique) ;
- ↪ $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ constante des gaz parfaits ;
- ↪ M_{air} masse molaire de l'air. Nous donnons $M(N) = 14,0 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(O) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$;
- ↪ T température de l'air.

1. en réalité, en changeant les hypothèses nous trouvons différentes expressions. La mesure de la vitesse de l'air nous permet de comprendre quel modèle est le plus adapté à décrire la transformation thermodynamique de la propagation du son dans l'air.

Question

① Déterminer la valeur attendue pour c_{air} .

espace élève

Nous ne pouvons pas déterminer l'incertitude sur cette valeur car nous ne savons pas propager les incertitudes sous une racine carrée². Mais nous pouvons utiliser une simulation numérique pour la calculer : la méthode de propagation d'incertitude de Monte-Carlo.

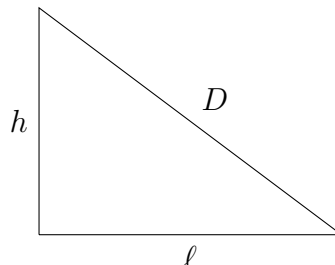
Document 2 : principe de la méthode de Monte-Carlo

Comment propager les incertitudes pour une équation quelconque ?

Disons que nous souhaitons connaître la valeur la distance D à partir de deux distances ℓ et h qu'on a mesuré :

$$\rightsquigarrow \ell = (3,0 \pm 0,1) \text{ cm}$$

$$\rightsquigarrow h = (2,2 \pm 0,2) \text{ cm}$$



D'après le théorème de Pythagore, $D = \sqrt{\ell^2 + h^2}$. Il nous est donc possible d'avoir la valeur la plus probable de D :

$$D = \sqrt{3,0^2 + 2,2^2}$$

$$D = 3,7 \text{ cm}$$

Mais comment déterminer $u(D)$? Nous allons simuler des expériences !

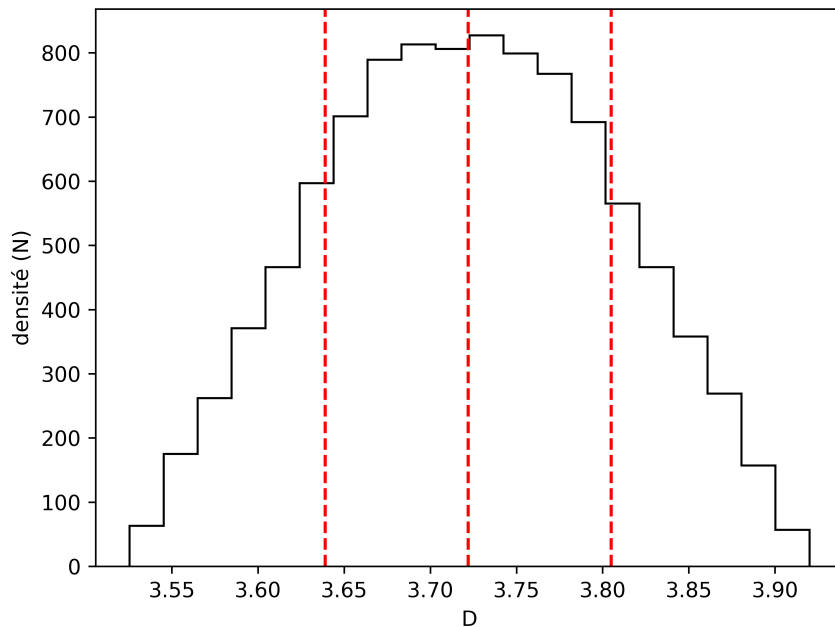
Simulons un grand nombre d'expériences, en prenant aléatoirement pour chaque expérience une valeur possible de ℓ et de h dans son intervalle de confiance.

Expérience	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
ℓ (cm)	3.05	2.95	3.08	2.88	3.10	2.92	3.08	2.97	3.05	2.90	...
h (cm)	2.10	2.35	2.15	2.25	2.05	2.38	2.20	2.28	2.12	2.32	...
D (cm)	3.79	3.77	3.76	3.76	3.77	3.79	3.87	3.82	3.77	3.81	...

Nous pouvons alors tracer l'histogramme de D :

2. C'est hors-programme, mais il existe une formule générale permettant de propager les incertitudes pour n'importe quelle fonction.

- ~> la valeur centrale de l'histogramme correspond à la valeur la plus probable calculé grâce à la valeur moyenne ;
- ~> la largeur de l'histogramme renseigne sur l'incertitude sur D , dont une estimation est donnée par le calcul de l'écart-type.



$$D = 3,7 \pm 0,1\text{cm}$$

Le code python de cet exemple est fourni sur le cahier-de-prépa de la classe.

Manipulation

- ② En utilisant le code fourni, et l'adaptant à ta situation, détermine l'incertitude sur la valeur théorique de c_{air} . Identifie quelle(s) valeur(s) possède(nt) une incertitude.

espace élève

Question

- ③ Comparer la valeur théorique avec la valeur expérimentale : $c_{\text{air}} = 346 \pm 11 \text{ m s}^{-1}$ à l'aide du z-score (écart normalisé). Commenter les résultats obtenus.

2 Application à la relation de Snell-Descartes

Nous avons réalisé en préparation (lors du TP3) des mesures d'angle de réfraction r pour différentes valeurs de l'angle d'incidence i :

i (°)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0
r (°)	5,3	12,5	19,1	26,7	31,5	35,1	40,3	43,3

Avec pour incertitudes $u(i) = 0,5^\circ$ et $u(r) = 2^\circ$.

Question

④ Déterminer avec son incertitude la valeur la plus probable de n_p de l'indice optique du plexiglas sur avec son incertitude. Nous prendrons $n_a = 1,000 \pm 0,001$.